1RecPrimer Parcial de Análisis de Sistemas K2151 - 15/08/24

Tema 2

Nombre y Apellido: [redacted]						
I	II	III	IV	V	Puntaje	Nota
		SAS	SAS	SAS -		6 (seis)

Atención: No se tendrán en cuenta las respuestas y/o comentarios escritos con lápiz.

I) Responder o completar según corresponda. La pregunta 1 debe responderse en forma correcta para aprobar la teoría.

1. Definir qué es un sistema de información. Dar un ejemplo de un sistema de información explicando claramente donde se visualizan cada uno de los elementos que utilizó en la definición anterior. Relacione este sistema con el concepto de entropía.
   No se podrán usar los siguientes ejemplos: Sistema de inscripciones de cualquier tipo, Sistema de gestión de notas, Sistemas relacionados con universidades ni otro ámbito educativo.

Leer atentamente y marcar la/s respuesta/s correcta/s según corresponda. Tenga en cuenta que una respuesta errónea invalidará una respuesta correcta.

2. La inexactitud en la especificación de requerimientos::
   a. Causa muchos problemas en la ingeniería de software
   b. No afecta significativamente en el desarrollo del proyecto
   c. Puede resolverse en etapas posteriores sin inconvenientes
   d. Ninguna de las anteriores

3. Lo que determina un período de demora posible para las tareas que llegan o salen de cada nodo se denomina ...
   a. Camino crítico.
   b. Fecha temprana y tardía.
   c. Intervalo de flotamiento.
   d. Ninguna de las anteriores.

4. ¿Cuál es una característica de los procesos de apoyo según la norma ISO 9001?
   a. Ofrecen soporte a los procesos operativos
   b. Están orientados exclusivamente a los clientes.
   c. Pueden ser fácilmente tercerizados.
   d. Son fundamentales para la planificación estratégica a largo plazo.

5. Los procesos de negocio que generan valor para otros procesos y no para el cliente directamente se denominan
   a. Procesos estratégicos
   b. Procesos operativos o claves
   c. Procesos de apoyo
   d. Ninguna de las anteriores

II) Responder V o F, justificando en cada caso.

1. La entropía es la característica de los sistemas de información que define su nivel de respuesta y de adaptación al contexto.
2. Si a un nodo llegan una tarea real y una tarea ficticia, la tarea ficticia no interviene en la determinación de la fecha temprana de ese nodo.
3. La principal diferencia que existe entre las relaciones de inclusión y extensión es que la relación de inclusión siempre se define en el flujo normal porque es obligatoria y la relación de extensión en el flujo alternativo porque es opcional.
4. En la conclusión del Informe de Reconocimiento se plantea la solución y se detallan las áreas/funciones asociadas.
5. En Cascada se van paralelizando todas las etapas.

IV) Informe de Reconocimiento

La Financiera "PlatitaYa" se dedica a proveer financiamiento a clientes particulares. Actualmente tiene oficinas en Buenos Aires (microcentro, Caballito y Belgrano) , Santa Fe (3 oficinas) y Córdoba (4 oficinas). El crecimiento proyectado para el próximo año incluye la apertura de 7 nuevas oficinas.
La empresa está a cargo de su fundador Joaquín Rossi. En su rol de gerente general supervisa directamente las tareas realizadas por sus hijos: Franco y Oriana (Gerente Administrativa).
En la Gerencia Administrativa trabajan 3 personas que se dedican a administrar los pagos generales (por servicios, alquileres) y coordinar la compra de insumos para todas las oficinas. Todos los días la secretaria del gerente administrativo llama por teléfono a las distintas oficinas para verificar los insumos faltantes. Centraliza los pedidos y evalúa si la compra será centralizada o no.
No se realizan cobros en efectivo en las oficinas. Cualquier pago de un cliente debe realizarse a través de un depósito bancario o a través de oficinas de Rapipago o Pago Fácil. En Tesorería se encargan de verificar los cobros realizados diariamente. Para ello se recibe diariamente información de los bancos autorizados para cobro, de Rapipago y Pago Fácil. Con esta información el responsable de Tesorería genera una planilla indicando fecha, monto cobrado, medio de pago y número de formulario de cobro y controla que las cuotas que vencieron el día anterior hayan sido cobradas. Las cuotas que no se cobraron son informadas a Atención al Cliente y Cobranzas. Además, en Tesorería también se encargan de planificar y gestionar la liquidez y el efectivo de la empresa, para asegurar los suficientes recursos financieros necesarios para la gestión de la empresa.
El jefe de Operaciones está a cargo de la operatoria de préstamos de todas las oficinas. El personalmente analiza cada solicitud de préstamo recibida del responsable de cada oficina y avala el otorgamiento del préstamo. Durante las últimas semanas el tiempo para analizar las solicitudes no le alcanza lo que ha generado demoras en la respuesta a los clientes. Han aumentado las quejas de los clientes respecto a esta situación. Su secretaria es la encargada de ordenar los legajos y archivarlos.
De la Gerencia de Cobranza, a cargo de Franco Rossi, dependen las secciones de Cobros, Contabilidad e Impuestos y Tesorería. En Cobros se procesan los pagos realizados por los clientes. Aproximadamente el día 20 de cada mes, uno de los empleados de la gerencia, genera los formularios para el cobro de las cuotas correspondientes al mes siguiente. Para ello toma todos los préstamos que tengan cuotas que vencen el mes siguiente y verifica que se hayan cancelado todas las cuotas anteriores. Si es así emite el formulario con el importe de la cuota próxima (capital e interés), costo de seguro y los gastos administrativos. Si tiene deuda pendiente además agrega en el formulario el interés por mora.
Contabilidad e Impuestos está a cargo de Camila Funes. Es la responsable de registrar la contabilidad, de generar los formularios impositivos (tanto provinciales como nacionales) y de hacer las presentaciones ante los organismos tributarios.
En función del crecimiento estimado el gerente general desea optimizar el sistema de cobro de cuotas (incluye desde el vencimiento de la cuota hasta el momento en que el cliente paga).
Diariamente, en la gerencia de cobranza, se genera un listado de los morosos (cobros no realizados). El seguimiento de morosos incluye la generación de una carta de intención de pago. La misma se genera tomando la información de los clientes y las cuotas no pagadas. Se han detectado inconvenientes en la generación porque la información de los clientes está desactualizada.
El nuevo sistema debería contemplar un módulo parametrizable de generación de formularios impositivos ya que actualmente solo el 50% de los formularios a presentar se puede generar automáticamente. El resto debe hacerse en forma manual.

1. Definir objetivo de la organización y objetivo de mandato
2. Leer atentamente los Problemas y/o necesidades y la Conclusión planteada respecto del texto anterior. Por cada punto indicar si es correcto o no, en caso de ser incorrecto describir cual es el error
   a. **Problemas y/o necesidades**:
      1. El nuevo sistema debería contemplar un módulo parametrizable de generación de formularios impositivos ya que actualmente solo el 50% de los formularios a presentar se puede generar automáticamente
      2. En Operaciones el tiempo para analizar las solicitudes no alcanza lo que ha generado demoras en la respuesta a los clientes. Han aumentado las quejas de los clientes respecto a esta situación.
      3. Optimizar el sistema de cobro de cuotas (incluye desde el vencimiento de la cuota hasta el momento en que el cliente paga)
      4. Se han detectado inconvenientes en la generación porque la información de los clientes está desactualizada.
   b. **Conclusión**
      Luego del análisis realizado se determina que deben relevarse Operaciones, Tesoreria y Atención al Cliente y su relación con las demás áreas.
3. Detallar datos faltantes.

iii) Pert/Gantt

La Financiera "PlatitaYa" se dedica a proveer financiamiento a clientes particulares. Cualquier persona que quiera un préstamo se acerca a las oficinas de la financiera y se le entrega un formulario con toda la documentación que tiene que presentar. Cuando el solicitante presenta a documentación comienza en la financiera el proceso de préstamo.
En la primera fase, se analizan los antecedentes crediticios del solicitante haciendo consultas a distintos organismos que generan reportes de crédito. Para esto se necesitan 5 días.
En forma paralela se hace un control administrativo que consta en revisar la documentación presentada por el solicitante. Esa actividad no lleva más de 1 día. Una vez finalizadas esas actividades se realiza la valoración del préstamo (monto a otorgar, plazo de devolución y plan de cuotas) en 2 días.
Una vez realizada la valoración Tesorería solicita a la entidad bancaria la transferencia de los fondos en un tiempo estimado de 3 días. Al mismo tiempo se le avisa al solicitante la fecha en la que tendrá disponible el dinero. Este aviso demanda un 1 día en terminarse.
A partir del aviso al solicitante se inicia la registración del préstamo en el sistema contable (2 días) y el alta del plan de pagos en el sistema de atención al cliente para que el solicitante pueda tener acceso a esta información desde la página web de la financiera. El alta en el sistema de atención al cliente no lleva menos de 3 días.
Una vez registrado el préstamo en el sistema contable y realizada el alta del plan de pagos se realiza la evaluación final del proceso que no puede llevar más de 1 día.

En base a este texto, realice un diagrama de PERT para determinar:

1. ¿En cuánto tiempo termina el proceso de préstamo?
2. ¿Cuáles son las tareas que no deben sufrir ningún retraso para cumplir con los tiempos del punto 1? Definirlas y marcarlas en el gráfico.
3. La solicitud de transferencia de fondos ha sufrido retrasos en los últimos meses. En promedio se ha cumplido en 4 días. ¿Si se mantiene ese retraso afectara el proceso de préstamo? ¿Por qué?

V) Casos de uso

A partir del siguiente requerimiento:

1. Realizar el diagrama de casos de uso.
2. Especificar el caso de uso "Calcular categoría"

La Financiera "PlatitaYa" posee un equipo de empleados (operadores comerciales) que se encargan de la atención de los clientes tanto en las sucursales como en la plataforma digital.
Estos operadores comerciales reciben mensualmente una comisión en su sueldo de acuerdo con la categoría que obtienen cada mes según el cumplimiento de determinados items.
La gerente de marketing es la encargada de ingresar en el sistema cada mes los nuevos operadores comerciales.
Para calcular la categoría de un operador comercial la gerente de marketing ingresa al sistema y selecciona la opción "Calcular categoría". A continuación, el sistema solicita que ingrese el periodo y seleccione el operador comercial. La gerente ingresa el periodo y selecciona el empleado. El sistema verifica que el periodo es válido tanto en formato (AAAAMM) como en contenido. Si el periodo no es válido el sistema muestra el mensaje "Periodo incorrecto, ingrese nuevamente" y solicita nuevamente el ingreso. Si el periodo es correcto, el sistema verifica en el archivo "Sanciones" si el empleado tiene alguna sanción administrativa para ese periodo. Si tiene sanción administrativa no le corresponde comisión por lo tanto aparece en pantalla el mensaje "El operador comercial está inhabilitado para comisiones" y cancela toda la funcionalidad.
Si no tiene sanciones el sistema solicita que ingrese la cantidad de atenciones y cantidad de nuevas operaciones realizadas en el mes por el operador comercial. La gerente ingresa la cantidad de atenciones y cantidad de nuevas operaciones.
Si un operador comercial tuvo en el periodo días de licencia por motivos justificados para el cálculo de la categoría se deben ponderar la cantidad de atenciones y cantidad de nuevas operaciones considerando esos días de licencia. Por lo tanto, el sistema solicita que ingrese la cantidad de días de licencia justificada del operador en el periodo. La gerente ingresa los días de licencia. Si tuvo dias de licencia (cantidad mayor a 0) el sistema solicita que se ingrese la cantidad de días laborables del periodo. Cuando se ingresa esa cantidad el sistema realiza la ponderación de la cantidad de atenciones y cantidad de nuevas operaciones.
Tanto si tuvo licencia como si no la tuvo, se deben obtener los puntos asignados por los cobros en el mes.
Un empleado tendrá puntos de cobranza cuando su gestión este vinculada a una cobranza efectiva. Una cobranza efectiva es un pago realizado por el cliente durante el periodo analizado. Esta funcionalidad tiene características particulares y ya existe un módulo en la financiera que provee esta funcionalidad.
Con los puntos de cobranza ya generados, los puntos por la cantidad de atenciones y por la cantidad de operaciones nuevas el sistema calcula la categoría del operador y la muestra por pantalla.
En el sistema el operador comercial puede consultar los puntos asignados para el cálculo de las categorías de cada periodo. El sistema solicita que ingrese el periodo a consultar. El operador ingresa el periodo. El sistema muestra en pantalla los puntos asignados para el periodo por cada item y tambien la categoría final calculada. El sistema ofrece la impresión de esa información. Si el operador confirma el sistema genera un reporte.
Cualquier usuario para acceder a una funcionalidad debe ingresar con su nombre de usuario y la contraseña asignada.
La gerente de marketing también tiene la opción de analizar en el sistema la evolución de cada operador comercial respecto a las categorías que fue obteniendo en cada uno de los periodos.